

Java – Bases du langage et Programmation Orientée Objet

Java est un langage fortement typé et orienté objet, conçu pour produire du code robuste et maintenable.

Structure minimale d'un programme Java

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Hello Java");  
    }  
}
```

À retenir :

- `class` définit une classe
- `main` est le point d'entrée
- les instructions s'exécutent dans l'ordre

Variables et types

```
int age = 20;  
double prix = 9.99;  
String nom = "Alice";  
boolean actif = true;
```

Java est fortement typé :

- le type est obligatoire
- il contrôle les valeurs et opérations possibles

Contrôle du flux

Condition :

```
if (age >= 18) {  
    System.out.println("Majeur");  
}
```

Boucle :

```
for (int i = 0; i < 5; i++) {  
    System.out.println(i);  
}
```

POO : classe et objet



Une classe est un modèle. Un objet est une instance.

```
public class Voiture {  
    String couleur;  
    int vitesse;  
  
    void accelerer() {  
        vitesse = vitesse + 10;  
    }  
}
```

```
Voiture v = new Voiture();  
v.couleur = "Rouge";  
v.accelerer();
```

Encapsulation

Protéger l'état interne avec `private` et exposer des méthodes.

```
public class Compte {  
    private double solde;  
  
    public void deposer(double montant) {  
        solde += montant;  
    }  
  
    public double getSolde() {  
        return solde;  
    }  
}
```

Héritage

Réutiliser et spécialiser.

```
public class Vehicule {  
    int vitesse;  
}  
  
public class Voiture extends Vehicule {  
    int nombreDePortes;  
}
```


Polymorphisme

Manipuler des objets différents via un type commun.

```
Vehicule v = new Voiture();
```

Le type de référence peut être plus général que l'objet réel.

Conclusion

- Bases : syntaxe, types, conditions, boucles
- POO : classes/objets, encapsulation, héritage, polymorphisme